

Document de référencement De ressources STEM

Table des matières

Must Read	2
Mathématiques	3
Concours et annales	3
Ressources tout public.....	5
Lycée	7
Prépa (Maths sup / Maths spé) / Licences	8
Autres	10
Physique - Chimie	11
Concours et annales	11
Ressources tout public.....	12
Lycée	13
Enseignement supérieur.....	14
Autres	15
Français - Philosophie	16
Autre	17
Methodologie	17
Rédaction Mathématique	17
Outils.....	17
LaTeX.....	17

Tout ce qui est souligné et en gras ou sous cette police est un lien cliquable.

Si vous appréciez ce document, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes qui pourraient en profiter.

Si vous avez des suggestions à propos de changements ou de ressources à rajouter, vous pouvez me contacter [ici](#).

Nans Brucher, étudiant en MPSI au lycée La Martinière Monplaisir.

Must Read

Voici quelques ressources polyvalentes dont vous devriez prendre connaissance et qui pourront vous servir si vous ne trouvez pas d'autres ressources spécialisées dans ce que vous cherchez dans le reste de ce document.



Class Central  

Un moteur de recherche de MOOC et formations en ligne sur une variété de sujets différents.



MIT OpenCourseWare 

La plateforme en ligne regroupant tous les cours complets de l'institut technologique de Massachussets.



Le Livre Scolaire 

Accès gratuit à tous les manuels scolaires de la Primaire jusqu'au Lycée et notamment à une partie des œuvres du bac.



OpenStax 

Une initiative de l'université Rice qui fournit des ressources éducatives de lycée, université et plus gratuitement.



Khan Academy  

Plateforme ludique comprenant des cours et exercices pour renforcer sa compréhension de différents domaines

Mathématiques

Concours et Annales

Concours Kangourou (collège) :

Format :

- QCM de 24 questions
- 50 minutes
- Sans calculatrice

Importance : C'est le plus grand concours de mathématiques scolaire au monde avec plusieurs millions de participants chaque année.

Rallye Mathématique (collège / Lycée) :

Format :

- Epreuves pas équipes
- Résolution collective de problèmes

Importance : Intéressant pour développer le travail collectif et la communication.

TFJM² (Lycée) :

Format :

- Équipes de 4 à 6 élèves
- Travail sur des problèmes ouverts pendant plusieurs mois
- Présentation devant un jury

Importance : Intéressant pour développer le travail collectif et la communication.

Concours Général (Terminale) :

Format :

- Epreuve très difficile
- Sélection par les établissements

Importance : Un des concours scolaires les plus prestigieux de France

TeScia (Terminale) :

Format :

- Longue épreuve de maths exigeantes
- Epreuve très fun

Importance : Valorisation du dossier Parcoursup pour les formations scientifiques sélectives par le score de réussite en pourcentage des candidats.

Olympiades (Lycée) :

Format :

- Epreuve écrite
- Exercices originaux
- Partie individuelle et parfois partie collective

Importance : Plusieurs niveaux de sélection (académie → nationale → Internationale)

Voir aussi l'**EGMO**, réservé aux filles.

Voici quand même quelques ressources pour préparer ce concours considéré unanimement comme le plus important et réputé de tous :

- **Annales de l'AoPS**, la plus grande dB d'exercices d'olympiades
 - **Script olympiades**, des cours et exemples d'exercices types
 - **Annales olympiades**, qui référence tous les sujets
 - **POFM**, qui propose des cours et exercices sur les différents sujets
 - **Solution d'experts**, un livre sur la résolution de problèmes
 - **Yufei Zhao's handouts**, des techniques et liste de livres de résolution de problèmes
-

Quelques concours moins connus : **L'Evariste**, **SoME**, **Putnam Competition (US)**

Ressources Tout Public

Meilleures ressources :

Ce sont des ressources très polyvalentes qui sont des sources fiables si vous cherchez à mieux comprendre un sujet en particulier.



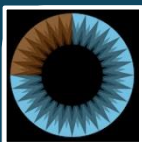
Axiom Academy 

Cours de mathématiques interactifs gratuits en ligne sur tous les sujets de la primaire jusqu'à la License.



Bibm@th 

Cours, exercices et Forum sur les programmes de math du lycée jusqu'à l'agrégation, extrêmement utile pour les CPGE.



3Blue 1Brown 

Probablement la meilleure chaîne YouTube de vulgarisation et d'explications mathématiques.

Forum AoPS

Forum de partage de courts problèmes de différents niveaux de collège à université.

A+ Click

Ensemble de nombreux problèmes rapides de logique mathématique entre la Primaire et le lycée.

Mathraining

Cours, exercices et problèmes sur des thèmes variés et de niveau olympiade bon pour de l'approfondissement en autonomie.

Ching@Math

Bibliothèques d'exercices et de démonstrations de niveau collège et lycée.

Black pen red pen

Chaîne YouTube de correction d'exercices sur des sujets mathématiques extravagants, mais très instructifs.

Michael Penn

Chaîne YouTube de corrections d'exercices et d'explications sur des sujets un peu plus poussés.

Lycée

Annales2maths

Annales des épreuves du bac et d'exercices sur tous les thèmes de niveau 2nd, 1re et Ter.

Romain – L'élégance des maths

Chaîne YouTube de correction d'exercices et d'explications sur des sujets d'approfondissement de lycée ou début sup.

Prime Newtons

Chaîne YouTube de correction d'exercices de niveau olympiade et d'étude supérieur.

2swap

Vidéos de vulgarisation mathématique de très grande qualité et sur des sujets très abordables.

Médémathiques

Chaîne YouTube de vulgarisation, de cours et de correction d'exercices de niveau lycée jusqu'au supérieur.

Passage du Lycée vers le supérieur

Pour préparer votre rentrée en License scientifique ou en maths sup, voici quelques ressources qui pourront vous être utile :

- [Le célèbre polycopié de Tosel \(prof de LLG\) de transition](#)
- [La correction par des élèves volontaires de ce polycopié](#)
- [TERM Maths Prépa](#) : 10 Cours sur des notions du supérieur en partant de sujets abordés en cours de Terminale.

Prépa (Maths sup / Maths spé) / Licences



CPGÉ Paradise

Site très complet comprenant des annales, des ressources diverses, des cours et TD de différentes prépas et des conseils

Tout-en-un

Collection d'ouvrages très utiles pour la prépa, en lien est un livre d'édition Vuibert, publié en libre accès par son auteur Roger Mansuy.



Math classes references

Un document rédigé par Gohar Khan qui répertorie des ressources pour apprendre de manière autonome les domaines centraux du sup.

Math*

Chaîne YouTube de cours de supérieur, majoritairement en algèbre linéaire, en théorie des représentations et en théorie de Galois.

A first course in Linear Algebra (Kuttler)

Un livre numérisé divisé en modules pour bien comprendre chaque notion d'algèbre linéaire.

Feuille de colles en MP* de LLG et H4

Une liste d'exercices de kholles de grands lycées qui peuvent permettre de s'entraîner et de s'habituer aux types d'exercices.

Math-prépa

Cours, exercices et devoirs de **MPSI, PCSI, MP, PC, PSI**.

Exo 7

Cours de maths, exercices et corrections de niveau L1/maths sup, L2/maths spé et L3.

Les-mathématiques.net

Cours et exercices de prépa et License avec un forum.

Autres

Digital signal theory

Livre interactif qui permet de se familiariser aux mathématiques des signaux et notamment explique très bien la transformée discrète de Fourier.

Daily Integral

Site qui référence des exercices quotidiens d'intégration, dérivation, logique...de bon niveau, très intéressant pour s'entraîner régulièrement.

James Stewart' Single variable Calculus

Le livre d'analyse et de calcul infinitésimal par excellence.

Kyle Broder

Chaîne YouTube qui repostes des cours d'université sur différents sujets poussés.

Ressources pour les Oraux X-ENS :



3 ressources pour préparer les épreuves orales de l'ENS :

- **Livres de Xavier Gourdon** : livres divisés par domaines qui contiennent des rappels de cours, compléments de cours, et de nombreux exos corrigés.
 - **Oraux X-ENS de Francinou-Gianella-Nicolas** : série de livres d'exercices des Oraux X-ENS.
 - **Liste des exercices étoilés de la RMS 2025**
-

Physique – Chimie

Concours et Annales

Olympiades de Physique France (Lycée) :

Format :

- Projet expérimental réalisé par une équipe de 2 à 6 élèves
- Soutenance devant un jury régional puis national

Importance : Valorisé sur Parcoursup, possibilité de travailler avec un laboratoire ou une entreprise. (+possibilité d'être qualifié pour l'épreuve internationale)

Une alternative très proche avec moins d'enjeux est le concours **CGénial**.

Annales ici

Olympiades Nationales de la Chimie (Lycée) :

Format :

2 concours distincts :

- Concours scientifique :
 - Epreuves théoriques puis expérimentales
 - Sélection académique puis finale nationale
- Concours « Parlons Chimie » :
 - Projet de communication scientifique
 - Travail en équipe

Importance : Possibilité de rencontrer des chercheurs et ingénieurs et une finale nationale assez prestigieuse, plus possibilité d'être sélectionné pour la finale Internationale.

Annales ici

Autres concours : **Concours Général** (pareil que maths), **TFJP**, **IPT**

Tout public

Veritasium



Chaîne YouTube de vulgarisation simple sur différents domaines.

Sciencecllic



Chaîne YouTube de vulgarisation principalement sur la physique quantique et relativité générale.

Science étonnante



Chaîne YouTube de vulgarisation de différents phénomènes physiques.

Rabbit Hole



Chaîne YouTube de divertissement sur des sujets peu explorés.

MaKiT



vidéos d'explications détaillées et bien illustrées sur de la physique quantique et chimie principalement ainsi que d'autres sujets.

Fleurance WebTV



Retransmissions des conférences grandes publiques du festival d'astronomie.

Lycée

Flipping Physics

Des vidéos pour préparer les examens de physique (AP, JEE, MCAT, etc.) et des leçons de physique.

Looking Glass Universe

Chaîne YouTube de vulgarisation de physique quantique et Intelligence Artificielle.

HyperPhysicsConcepts

Site référent en carte mentale tous les domaines de la physique avec de courtes explication et des liens utiles pour chaque thème.

Physics Explained

Chaîne YouTube de vulgarisation qui tente d'expliquer des sujets difficiles de manière claire et sans cacher les mathématiques derrière.

Physics with Eliott

Explications extrêmement claires sur des principes de mécanique quantique ou relativité.

Quantum Sense

Série de vidéo d'approche à la physique quantique via les mathématiques.

Enseignement supérieur

Physagreg

Ce site propose des cours de physique-chimie tous niveaux mais les ressources ajoutées concernent principalement le niveau bac+1, bac+2.

Faculty of Khan

Vidéos de domaines variés avec explications très claires.

E-learning Physics

Cette chaîne YouTube contient des cours de physique, des exercices, des descriptions d'expériences de travaux pratiques utiles pour tous les étudiants en physique en CPGE.

Physique HX2 (J.Cubizolles)

Ce site regroupe les cours, TD et DM de physique de la MPSI2 à LLG et est mis à disposition par cpge-paradise.

Qmax

C'est une application faite par des professeurs de CPGE comprenant plus de 1400 question pour rendre plus efficace l'apprentissage du cours.

MaKiT site library

Site regroupant des documents de la communauté MaKiT comme des cours, ou des exercices guidés sur des domaines variés.

Autres

Abide by reason

Explication intuitive et plutôt rigoureuse de différents aspects physiques et mathématiques.

Eigenchris

La meilleure série d'Internet sur les spineurs.

Scientia Egregia

Leçons détaillées sur des sujets d'études sup.

Richard Behiel

Très bonne chaîne d'explications et de visualisation de post-License comme les théories de jauge et la théorie des champs.

Theories of Everything

Podcast traitant de physique théorique de niveau recherche et de philosophie des sciences et de la conscience.

Dr. Blitz

Peer review en live de documents de recherche et courtes explications de phénomènes très poussés.

Français – Philosophie

Voici quelques ressources qui pourraient vous être utile pour les matières français – philo au lycée et en CPGE Scientifiques.

Français-philo.fr 

Un site qui propose de nombreuses ressources (livres audio, analyses d'œuvres, conseils méthodologiques pour le lycée et le supérieur.

Bacdefrançais.net 

Toutes les œuvres et les textes pour réviser l'oral et l'écrit du bac de français.

Sujetdebac.fr 

Annales des sujets corrigés de philosophie du bac depuis 2021

Monsieur Phi 

Chaîne YouTube de vulgarisation de concepts philosophiques qui peut-être très utile pour se construire une culture hors cours, notamment pour les amorces ou ouvertures de dissertations.

Philosophy without gaps 

Podcast qui couvre tous les sujets et tous les auteurs de philosophie de l'antiquité aux auteurs modernes

Autre

Méthodologie

Rédaction Mathématique

Voici quelques ressources qui pourront vous permettre de voir un peu plus clair sur ce qui est attendu d'une bonne rédaction mathématique.

- [AoPS Rédaction](#) : méthode de rédaction de preuves et démonstrations. 
- [Evan Chen's advice](#) : méthode et conseils de rédaction pour les concours types olympiades. 
- [Conseils de Bibmath](#) : conseils de rédaction pour vos textes mathématiques. 

Outils

- [Wolfram alpha](#) : pour vérifier vos résultats à
- [Desmos / Geogebra](#) : pour les graphiques et la géométrie en 2D et 3D.
- [Anki](#) : logiciel de flashcards pour apprendre efficacement son cours et ses démonstrations

LaTeX

Le LaTeX est la manière classique de rédiger des documents scientifiques ou mathématiques et s'entraîner à écrire rapidement et à utiliser les différents outils à disposition peut être important pour rendre plus efficace votre travail ou votre prise de note. Voici une petite liste de ressources qui peuvent vous aider à optimiser votre utilisation de ce langage.

- [Latex project](#) : Le site officiel pour télécharger les distributions de LaTeX.
- [Overleaf](#) : Une plateforme pour écrire des documents LaTeX en ligne à l'aide d'un cloud intégré.
- [TeXnique](#) : Un jeu de dactylographie pour s'entraîner à écrire en LaTeX.
- [Detexify](#) : Un outil permettant de trouver la formule LaTeX du symbole que l'on cherche simplement en le dessinant.